#7 행정구역 초기 적재 — 1분 큰 그림 + 셀프 점검

1분 큰 그림 (코드 없이)

상황: 우리 서비스는 카메라로 사람 수를 세서 "구역별 혼잡도"를 보여준다. 구역은 "삼청동 안의 이 부분"처럼 동네 안에 만든다. 그러려면 서비스가 **"동네가 어디고, 모양이 어떻고, 어디에 속하는지"** 를 알고 있어야 한다.

문제: 그 정보는 지금 큰 파일 하나(경계 파일)에만 있다. 서비스는 DB에서 꺼내 쓰는데, DB는 비어 있다.

해결 (#7): 파일을 읽어서 DB에 옮겨 담는 프로그램을 만들었다. 딱 한 번 돌리는 작업이다.

옮겨 담을 때 지킨 3가지

1. 파일이 이상하면 **저장 시작 전에** 막는다. (검사 먼저)
2. 저장하다 실패하면 **전부 취소**한다. (반쪽 데이터 방지)
3. 다시 돌려도 **중복 없이** 덮어쓴다.

한 번 고친 일: 처음엔 파일에 시·구·동이 다 있을 거라고 **가정**했는데, 실제론 동만 있었다. 그래서 동 코드 앞자리로 시·구를 직접 만들도록 고쳤다.

무엇을 저장하나

우리나라 행정구역(시·도, 시·군·구, 읍·면·동) 정보를 DB의 `region` 표에 저장한다. 한 줄에 지역 하나다.

코드	이름	단위	소속(부모)	경계 지도	중심 위치
11	서울특별시	시·도	없음	서울 전체 모양 좌표들	위도·경도
11110	종로구	시·군·구	서울	종로구 모양 좌표들	위도·경도
11110530	사직동	읍·면·동	종로구	사직동 모양 좌표들	위도·경도

왜 저장하나

- **#10 구역 등록**: 관리자가 "삼청동 안에 감시 구역을 만든다"고 등록하려면 DB에 삼청동이 있어야 한다.
- **#9 구역 미리보기**: 구역이 동 경계 안에 들어가는지 계산하려면 동의 경계 좌표가 DB에 있어야 한다.
- **#11 캠 등록**: 캠을 구역에 연결할 때 구역이 어느 동에 속하는지 찾는다.
- **지도 핀**: "삼청동" 핀을 꽂으려면 중심 위치가 필요하다.

왜 파일을 매번 안 읽고 DB에 넣나? 파일은 약 33MB라 요청마다 열면 느리고, DB에 있으면 `parent_id`로 "종로구에 속한 동 전부"를 빨리 찾을 수 있으며, 사용자 앱과 관리자 앱이 같은 DB를 같이 읽을 수 있다.

트랜잭션: 반쪽 데이터란?

다운로드가 아니라 **DB에 저장할 때**의 이야기다.

```
3,559건을 저장하는 중...
1,800번째 줄에서 에러 발생
→ 1,799건은 저장됐고 나머지는 없음  ← "반쪽 데이터"
```

`@Transactional`은 저장 중 에러가 나면 그 전에 저장한 것까지 전부 취소(롤백)한다. 게임에서 죽으면 세이브 포인트로 돌아가는 것과 같다.

장치	막는 것
`parser.parse()`를 먼저 끝까지 실행	파일 내용이 이상한 경우를 저장 시작 전에 걸러낸다
`@Transactional`	저장 도중 생긴 예상 못 한 에러가 나도 되돌린다

`--job`을 줄 때만 켜지고 끝나면 꺼진다

```
평소 실행:   java -jar admin.jar
적재 작업:   java -jar admin.jar --job=load-regions --file=경계파일.geojson
```

- **줄 때만 켜진다**: `@ConditionalOnProperty`가 `--job=load-regions`가 있을 때만 경비원 클래스를 만든다. 평소 관리자 앱 운영에는 영향이 없다. (비상벨 비유)
- **끝나면 꺼진다**: 적재는 1회성 일인데 관리자 앱은 원래 웹 서버라 계속 켜져 있다. 그래서 일이 끝나면 `System.exit(...)`로 스스로 종료한다. (이사 업체 비유)

셀프 점검 (자기 말로 답해 보기)

코드 용어를 못 써도 된다. 막히는 곳이 아직 모르는 곳이다.

Q1. 이 프로그램은 뭘 하는 건가요? (선배가 "이게 뭐야?"라고 물었다고 생각하고)

답:

Q2. 이게 왜 필요한가요? 이 작업을 안 하면 뭐가 안 되나요?

답:

Q3. 저장하다가 중간에 실패하면 어떻게 되고, 왜 그렇게 만들었나요?

답:

내일 반드시 말할 수 있어야 하는 4가지

1. 이 기능이 뭐고 왜 필요한가
2. 처음에 가정이 틀려서 어떻게 고쳤나

3. 왜 검사를 먼저 하고 트랜잭션으로 묶었나
4. 아직 못 한 것(진짜 MySQL 테스트, 전국 파일 전체 실행 등)은 뭔가